CheatSheet Equa Diff

Yehor KORORTENKO

20 April 2026

1 Chapitre 1

Proposition 1.1 – *Les solutions de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$ sont*

$$y(t) = Ce^{at}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Proposition 1.2 – *Soit $a : I \to \mathbb{R}$ continue, A une primitive de a. Les solutions de $y' = a(t)y$ sur I sont*

$$y(t) = Ce^{A(t)}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Proposition 1.3 – *Soit $a, b \in \mathcal{C}^0(I)$, A primitive de a, $t_0 \in I$. y est solution de $y' = a(t)y + b(t)$ ssi $\exists C \in \mathbb{R}$ tel que*

$$y(t) = Ce^{A(t)} + \int_{t_0}^{t} e^{A(t)-A(s)} b(s)\,\mathrm{d}s.$$

Definition 1.4 – *Une **équation différentielle d'ordre 1** sur I est une expression*

$$y' = f(t, y),$$

*où $f : I \times U \to \mathbb{R}$ est continue. Elle est dite **autonome** si f ne dépend pas de t, **linéaire** si $f(t, x) = a(t)x + b(t)$, **homogène** si de plus $b = 0$.*

Definition 1.5 – *(J, y) est une **solution** de $y' = f(t, y)$ si $y \in \mathcal{C}^1(J)$, $y(t) \in U$ pour tout $t \in J$, et $y'(t) = f(t, y(t))$. Elle est **globale** si $J = I$, **locale** sinon.*

Definition 1.6 – *(J_2, y_2) **prolonge** (J_1, y_1) si $J_1 \subset J_2$ et $y_1 = y_2|_{J_1}$. (J_1, y_1) est **maximale** si elle n'admet aucun autre prolongement.*

Proposition 1.7 (Cauchy-Lipschitz) – *Si $f : I \times U \to \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^1$, alors pour tout $(t_0, y_0) \in I \times U$, le problème de Cauchy*

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

admet une ***unique solution maximale.***

Definition 1.8 – *Une* ***équation d'ordre n*** *s'écrit*

$$y^{(n)} = F\big(t, y, y', ..., y^{(n-1)}\big),$$

et une solution (J, y) vérifie $y \in \mathcal{C}^{n(J)}$ avec $y^{(n)}(t) = F\big(t, y(t), ..., y^{(n-1)}(t)\big)$.

Proposition 1.9 – *L'équation d'ordre n est équivalente au système d'ordre 1 $Y' = G(t, Y)$ via $Y(t) = \big(y, y', ..., y^{(n-1)}\big)^\top$, où*

$$G(t, x_1, ..., x_n) = (x_2, x_3, ..., x_n, F(t, x_1, ..., x_n))^\top.$$

Proposition 1.10 (Régularité) – *Si $F \in \mathcal{C}^{k(I)}$ et (J, Y) est solution de $Y' = F(t, Y)$, alors $Y \in \mathcal{C}^{k+1}(J)$.*

2 Chapitre 2

Definition 2.1 – *Le système $Y' = F(t, Y)$ est* ***linéaire*** *si F est affine en Y :*

$$Y' = A(t)Y + B(t),$$

où $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ sont continues. Il est ***homogène*** *si $B = 0$.*

Proposition 2.2 – *Y est solution du problème de Cauchy* $\begin{aligned} Y' &= A(t)Y + B(t), \\ Y(t_0) &= X_0 \end{aligned}$ *ssi pour tout $t \in J$:*

$$Y(t) = X_0 + \int_{t_0}^{t} [A(s)Y(s) + B(s)]\,\mathrm{d}s.$$

Schéma de Picard :

$$Y_0(t) = X_0, \quad Y_{n+1}(t) = X_0 + \int_{t_0}^{t} \Big[A(s)Y_{n(s)} + B(s)\Big]\,\mathrm{d}s.$$

La série $\sum W_n$ avec $W_n = Y_n - Y_{n-1}$ converge normalement :

$$\|W_n(t)\| \leq A^{n-1} M \frac{t^n}{n!}$$

où $A = \sup\|A(s)\|$, $M = \sup\|A(s)X_0 + B(s)\|$.

Proposition 2.3 (Cauchy-Lipschitz linéaire) – *Si $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B : I \to \mathbb{C}^n$ sont continues, alors pour tout $X_0 \in \mathbb{C}^n$ et $t_0 \in I$, le problème de Cauchy admet une* ***unique solution maximale, qui est globale****.*

Proposition 2.4 – *L'ensemble des solutions de $Y' = A(t)Y$ est un* ***sous-espace vectoriel*** *de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$.*

Proposition 2.5 – *Si Y_1, Y_2 sont solutions de $Y' = A(t)Y + B(t)$, alors $Y_1 - Y_2$ est solution de $Y' = A(t)Y$.*

Proposition 2.6 (Superposition) – *Toute solution de $Y' = A(t)Y + B(t)$ s'écrit $Y = Y_0 + Z$ avec Y_0 une solution particulière et Z solution de l'homogène.*

Proposition 2.7 – *L'espace $\mathcal{S}_H$ des solutions de $Y' = A(t)Y$ est de* ***dimension n****. L'isomorphisme est $\varphi : X_0 \mapsto Y_{X_0}$ (évaluation en t_0).*

Definition 2.8 – *Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,*

$$\exp(A) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} A^k.$$

Cette série converge normalement (majorée par $e^{\|A\|}$).

Cas particuliers :

- $\exp(0) = I$
- $A = \operatorname{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n) \Rightarrow e^A = \operatorname{diag}\left(e^{\lambda_1}, ..., e^{\lambda_n}\right)$
- A nilpotente $(A^p = 0) \Rightarrow e^A = I + A + ... + A^{p-1}$
- $A = PBP^{-1} \Rightarrow e^A = Pe^B P^{-1}$

Proposition 2.9 – *Si $AB = BA$, alors $e^{A+B} = e^A e^B$.*

Proposition 2.10 (Décomposition de Jordan-Chevalley) – *Pour tout f linéaire sur $\mathbb{C}^n$, il existe un unique couple (d, n) avec d diagonalisable, n nilpotente, $d \circ n = n \circ d$, et $f = d + n$.*

Algorithme :

1. Calculer $\chi_{f(X)} = \prod_j (X - \lambda_j)^{m_j}$
2. Trouver une base $\mathcal{B}_j$ de $\ker(A - \lambda_j I)^{m_j}$
3. Définir $d(u) = \lambda_j u$ pour $u \in \mathcal{B}_j$
4. Poser $n = f - d$

Proposition 2.11 – *Avec la décomposition de Jordan $T_j = \lambda_j I_{m_j} + N_j$,*

$$e^{T_j} = e^{\lambda_j}\left(I + N_j + \frac{1}{2!}N_j^2 + \ldots + \frac{1}{(m_j - 1)!}N_j^{m_j - 1}\right).$$

Proposition 2.12 – *La fonction $\varphi : t \mapsto e^{tA}$ est $\mathcal{C}^\infty$ et vérifie :*

1. $\varphi(t_1 + t_2) = \varphi(t_1)\varphi(t_2)$
2. $\varphi(t)^{-1} = \varphi(-t)$
3. $\varphi^{(n)}(t) = A^n e^{tA}$

En particulier $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$.

Proposition 2.13 – *L'unique solution de*

$$Y' = AY, \quad Y(0) = X_0$$

est $Y(t) = e^{tA}X_0$.

Proposition 2.14 – *Les solutions complexes de $Y' = AY$ sont des combinaisons linéaires de fonctions*

$$t \mapsto e^{t\lambda_j} t^k u_{j,k},$$

où λ_j est valeur propre de A, $k \leq m_j - 1$, $u_{j,k} \in \mathbb{C}^n$.

Variation de la constante. Une solution particulière de $Y' = AY + B(t)$ est

$$Y_{p(t)} = e^{tA}\int_{t_0}^{t} e^{-sA}B(s)\,\mathrm{d}s.$$

Proposition 2.15 – *Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, les solutions réelles de $Y' = AY$ sont des combinaisons linéaires de*

$$t \mapsto e^{ta_j} \cos(b_j t) t^k u_{j,k}, \quad t \mapsto e^{ta_j} \sin(b_j t) t^k v_{j,k},$$

avec $\lambda_j = a_j + ib_j$ valeur propre, $k \leq m_j - 1$, $u_{j,k}, v_{j,k} \in \mathbb{R}^n$.

Definition 2.16 – *La **résolvante** de $Y' = A(t)Y$ est*

$$R(t, t_0) = \Phi_t \circ \left(\Phi_{t_0}\right)^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),$$

i.e. $R(t, t_0)X_0$ est la valeur en t de la solution valant X_0 en t_0. Pour A constante : $R(t, t_0) = e^{(t-t_0)A}$.

Proposition 2.17 – *La résolvante vérifie :*

1. $R(t, t) = \mathrm{Id}$
2. $R(t_2, t_1)R(t_1, t_0) = R(t_2, t_0)$
3. $\partial_t R(t, t_0) = A(t)R(t, t_0)$
4. $R(t, t_0)^{-1} = R(t_0, t)$

Definition 2.18 – *$\{Y_1, ..., Y_n\}$ est un **système fondamental de solutions** si les Y_j sont libres dans $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$.*

Definition 2.19 – *Le **wronskien** est*

$$\mathcal{W}(t) = \det\left(Y_1(t) \ \ ... \ \ Y_{n(t)}\right).$$

Proposition 2.20 (Liouville) – *Pour $\mathcal{W}(t) = \det R(t, t_0)$:*

$$\mathcal{W}(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} \mathrm{Tr}\ A(s)\,\mathrm{d}s\right).$$

En particulier $\mathcal{W}(t) \neq 0$: les colonnes de $R(t, t_0)$ forment un SFS.

Variation de la constante (cas variable). Solution particulière de $Y' = A(t)Y + B(t)$:

$$Y_{p(t)} = R(t, t_0) \int_{t_0}^{t} R(t_0, s)B(s)\,\mathrm{d}s.$$

Ordre 2 scalaire. Pour $y'' + p(t)y' + q(t)y = f(t)$, avec (y_1, y_2) SFS de l'homogène, on cherche $y_p = \alpha_1(t)y_1 + \alpha_2(t)y_2$ avec :

$$\begin{cases} \alpha_1' y_1 + \alpha_2' y_2 = 0 \\ \alpha_1' y_1' + \alpha_2' y_2' = f(t). \end{cases}$$

3 Chapitre 3

Schéma d'Euler explicite :

$$y_0 = x_0, \quad y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

Definition 3.1 – *L'**erreur globale** est* $e(h) = \max_n |y(t_n) - y_n^h|$.

Definition 3.2 – *Le schéma est **convergent** si* $e(h) \to 0$ *quand* $h \to 0$.

Definition 3.3 – *L'**erreur de consistance locale** est*

$$\varepsilon_{n(h)} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - hf(t_n, y(t_n)).$$

*L'**erreur globale de consistance** est* $\varepsilon(h) = \sum_{n=0}^{N-1} |\varepsilon_{n(h)}|$.

Pour Euler explicite, $f \in \mathcal{C}^1$:

$$|\varepsilon_{n(h)}| \leq Mh^2, \quad \varepsilon(h) \leq M'h \quad \Rightarrow \text{ordre } 1.$$

Proposition 3.4 – *La méthode d'Euler explicite est exactement d'ordre 1.*

Definition 3.5 – *Le schéma est **stable** s'il existe* $C > 0$ *tel que pour tout* h *assez petit, tout* y_0, z_0 *et toute perturbation* δ_n *:*

$$|z_n^h - y_n^h| \leq C\left(|z_0 - y_0| + \sum_{m=0}^{n-1} |\delta_m|\right).$$

Proposition 3.6 – *Si* f *est* L*-lipschitzienne en sa 2e variable (uniformément en* t*), alors Euler est stable avec constante* $C = e^{L(t-t_0)}$.

Proposition 3.7 (Lax) – *Consistance + Stabilité* $\Rightarrow$ *Convergence.*

Pour Euler : $e(h) = O(h)$.

Euler implicite :

$$y_{n+1}^h = y_n^h + hf(t_{n+1}, y_{n+1}^h).$$

Stable pour tout $h > 0$ sur $y' = -ay$ $(a > 0)$; même ordre que l'explicite.

Méthode de Heun (RK2, ordre 2) :

$$p_1 = f(t_n, y_n), \quad p_2 = f(t_n + h, y_n + hp_1),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(p_1 + p_2).$$

Conditions d'ordre 2 pour RK à 2 étages :

$$b_1 + b_2 = 1, \quad b_2 c_2 = \frac{1}{2}, \quad b_2 a_{2,1} = \frac{1}{2}.$$

Famille : $b_2 = \frac{1}{2\alpha}, c_2 = a_{2,1} = \alpha$. Heun : $\alpha = 1$; point milieu : $\alpha = \frac{1}{2}$.

Proposition 3.8 – *Le schéma $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t, y_n, h)$ est consistant ssi $\Phi(t, x, 0) = f(t, x)$. Pour RK : consistance $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{q} b_i = 1$.*

Méthode RK4 (ordre 4, 4 étages) — tableau de Butcher :

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$